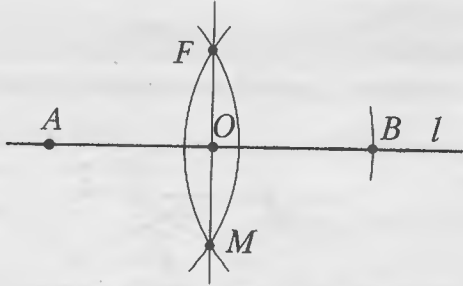


Опорная задача 4. Построение середины отрезка

Дано: $A \text{ ————— } B$

Построить: точку O — середину AB .

Построение:

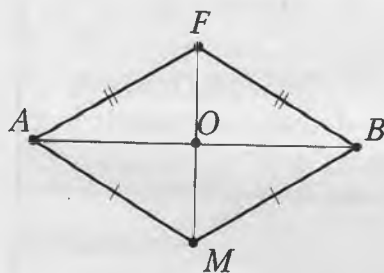
Что делаем	Как делаем
Строим перпендикулярную прямую, проходящую через середину AB. 	Пусть AB — данный отрезок. Ножку циркуля ставим в точку A и строим дугу с радиусом, большим половины AB. Ножку циркуля ставим в точку B и строим дугу с тем же радиусом. Отмечаем точки F и M пересечения дуг. Проводим прямую через точки F и M. Отмечаем точку O — точку пересечения FM и AB. Точка O — середина AB.

66

Запись построения в тетради: 1) строим точки F и M : $\omega_1(A; r_1) \cap \omega_2(B; r_1) = F, M$; где $r_1 > \frac{AB}{2}$.

2) строим точку O : $FM \cap AB = O$;

3) точка O — середина AB .



Доказательство.

Рассмотрим $\triangle FAM$ и $\triangle FBM$:

$AM = MB$ (по построению),

$AF = BF$ (по построению),

FM — общая,

} следовательно,

$\triangle FAM = \triangle FBM$ (по трем сторонам), значит, $\angle AFM = \angle BFM$, следовательно, FO — биссектриса, значит, FO — медиана (так как $\triangle AFB$ — равнобедренный), следовательно, точка O — середина AB .

Указанный выше способ построения середины отрезка также является и способом построения серединного перпендикуляра к отрезку.

67